

Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum,
Gimnázium és Kollégium



SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ

Záródolgozat

Cím: Aqua Mini Shop

Készítette: Hajas Máté

Csapattársak: Kapcsándi Tamás, Hrustinszki Márton Zoltán

Konzulens: Füleki József

2026

Nyilatkozat

Alulírott Hajas Máté, a Váci SzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium tanulójaként, ezúton kijelentem, hogy a záródolgozatom saját ismereteim alapján készítettem el.

A vizsgaremekem elkészítése során a plágium elkerülésére vonatkozó előírásokat figyelembe vettem és az etnikai, tudományos normákat maradéktalanul betartottam. Kijelentem, hogy a záródolgozatom nyomtatott, valamint elektronikus formában is leadott példányai formátumban és tartalomban megegyeznek, mi több eltérést nem tartalmaznak. Az elkészült vizsgaremekben szereplő leírást a képzőintézmény költségmentesen felhasználhatja, a titkosításra vonatkozó korlátozásokat és jogszabályokat szem előtt tartva.

Ezen nyilatkozat tudomásul vételével megerősítem a záródolgozatom hitelességét és a benne foglaltak megbízhatóságát.

Kelt.: Aszód, 2026.

.....

tanuló

KONZULTÁCIÓS LAP

Szoftverfejlesztő és tesztelő

A tanuló neve: Hajos Máté Osztálya: 13D

A záródolgozat témája: Készítettünk egy új PC-s
webshopot, az oldal az Aqua Mini Shop
nevet kapta

Sorszám:	A konzultáció időpontja:	A konzulens aláírása:
1.	2025. 12. 23	Fülöp József
2.	2026. 01. 27	Fülöp József
3.	2026. 03. 20	Fülöp József
4.		
5.		

A záródolgozat beadható.
Aszód,

.....
konzulens/

Tartalomjegyzék:

1. Bevezető	6
1.1 A probléma rövid ismertetése?	6
1.2 Szakdolgozat részvevői és konzulense	7
2. Felhasználó dokumentáció	8
2.1 A program általános specifikációja	8
2.2 Rendszerkövetelmények	9
2.2.1 Hardver követelmények	9
2.2.2 Szoftver követelmények	10
2.3 A program telepítése és felkeresése	11
2.4 A program használatának részletes leírása	16
3. Fejlesztői dokumentáció	28
3.1 Témaválasztás indoklása	28
3.2 Az alkalmazott fejlesztői eszközök.....	28
3.3 adatmodell leírása:	30
3.4. Részletes feladat-specifikáció, algoritmusok.....	35
3.5 Forráskód:.....	41
3.6 Tesztelési Dokumentáció.....	49
3.7 Továbbfejlesztési Lehetőségek	52
Összegzés:	54
Ábrajegyzék:	55
Irodalomjegyzék és forrásmegjelölés	57

1. Bevezető

1.1 A probléma rövid ismertetése?

Számítógépet vásárolni nem egyszerű feladat. Sok kereskedővel ellentétben mi csak válogatott, minőségi alkatrészeket kínálunk, csökkentve a technikai hibák esélyét. Webshopunkat úgy alakítottuk ki, hogy az akkor is könnyen átlátható legyen, ha Ön nem szakértő. Levesszük a válláról a kompatibilitással kapcsolatos aggodalmakat, így biztos lehet benne, hogy a megfelelő alkatrészt választja.

Amikor elkezdünk gondolkozni a projekten akkor egy olyan témát kerestünk, amihez mindenki ért valamilyen szinten a programozáson kívül és így esett a választás a webshopra, ami számítógépekre specializálódott.

Az ötlet onnan jött, hogy az emberek többsége szereti a számítógépeket, de vásárlásnál még is bizonytalanok, különösen a számítógép alkatrészeket tekintve. Egy olyan webshopra van szükség, ami egyszerre kiszolgálja a kezdő és haladó felhasználókat is.

Az oldal letisztult, modern és átlátható felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a tájékozódást. Az egyszerű kezelőfelület segíti azokat, akik kevésbé jártassak a számítógépek világában, miközben a részletes termékleírások és szűrési lehetőségek a tapasztaltabb felhasználók igényeit is kielégítik. Az Aqua Mini Shop célja, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő megoldást – legyen szó egy új gép összeállításáról vagy egyetlen alkatrész pótlásáról.

Az „aqua” nevet azért választottuk, mert ez a kedvenc színünk, és szerettük volna, ha az oldal hangulata és megjelenése is ezt tükrözi. A „mini” arra utal, hogy a webshopunk nem kínál hatalmas választékot – inkább a legfontosabb, gondosan kiválasztott termékekre koncentrálnunk, hogy a vásárlás gyors és átlátható legyen. A „shop” pedig egyértelműen jelzi, hogy egy online vásárlásra kialakított weboldalról van szó.

1.2 Szakdolgozat részvevői és konzulense

A csapatunk tagjai Kapcsándi Tamás, Hrustinszki Márton Zoltán és Én voltam, munkánkat pedig Füleki József konzulens tanár úr segítette.

Jómagam több fejlesztési feladaton is dolgoztam. Elkészítettem a WRITE US oldalt, ahol tud velünk kommunikálni az esetleges problémákról és az oldalon van egy AI Chatbot, ha nem tudnánk azonnal válaszolni. A főoldalon, termékoldalon, RATE US kinézetén is dolgoztam, hogy modern, de egyben letisztult kinézete legyen. Az adatbázist bővítettem a review táblával.

Hrustinszki Márton Zoltán: elsősorban a keresőfunkciók és a technikai megoldások terén jeleskedett. Magabiztosan mozog a számítógépek világában, így ez a feladat kifejezetten illett hozzá és nagyban hozzájárult a rendszer hatékony működéséhez.

Kapcsándi Tamás a szakdolgozat során a háttérrendszer és a felhasználói felület fejlesztésében is részt vett. Ő indította el és alakította ki a dolgozat teljes felépítését, emellett aktívan közreműködött a rendszer tervezésében, megvalósításában és a különböző funkciók összehangolásában.

Több forrás alapján vettük figyelembe, hogyan is kéne megvalósítani, ezt a webshopot ilyen volt pl.: PCX, DT-Shop, ezekhez az oldalakhoz hasonlót szerettünk volna megvalósítani a projekt készítése közben.

2. Felhasználó dokumentáció

2.1 A program általános specifikációja

Az Aqua PC Shop egy olyan komplex e-kereskedelmi megoldás, amelyet kifejezetten a számítástechnikai eszközök, alkatrészek és perifériák piacára optimalizáltunk. A program célja, hogy áthidalja a szakadékot a bonyolult hardver-specifikációk és a végfelhasználói igények között, egy gyors és megbízható felületen keresztül.

- **Intelligens termékkereső és szűrés:** A felhasználók nemcsak név, hanem technikai paraméterek (pl.: foglalat típus, órajel, kapacitás) alapján is szűrhetnek az alkatrészek között.
- **Dinamikus készletkezelés:** Valós idejű visszajelzést ad a raktárkészletről, így elkerülhető a már kifogyott termékek megrendelése.
- **Kompatibilitási ellenőrző (PC Építő):** A rendszer egyik kiemelt funkciója, amely segít összeállítani egy működőképes konfigurációt, jelezve, ha például az alaplap és a processzor nem kompatibilis egymással.
- **Részletes specifikációs adatlapok:** Minden termékhez strukturált, könnyen átlátható műszaki leírás tartozik, amely segíti a tudatos vásárlói döntést.
- **Felhasználói fiók és rendeléskövetés:** A vásárlók elmenthetik kedvenc termékeiket, nyomon követhetik csomagjuk állapotát és egyszerűen újra rendelhetik a korábbi tételeket.
- **Biztonságos fizetési kapu:** Integrált bankkártyás és egyéb online fizetési megoldások támogatása a maximális adatbiztonság mellett.

A program fejlesztésekor az átláthatóság és a gyorsaság volt az elsődleges szempont. Legyen szó egy gamer konfiguráció megtervezéséről vagy irodai perifériák beszerzéséről, a szoftver logikus felépítése minimalizálja a vásárláshoz szükséges időt, miközben szakmai támogatást nyújt a választásban.

2.2 Rendszerkövetelmények

2.2.1 Hardver követelmények

A felhasználói hardver követelmények:

Bármilyen számítógép, laptop, amely rendelkezik legalább:

- CPU: Két vagy több magos processzor (például: Amd ryzen 3 1200 vagy Intel Core i3 4130-as processzorral).
- Tárhely: 10gb HDD használata szabad hely a XAMPP, Szakvizsga fájlok számára
- MEMÓRIA: minimum 4gb.
- KIJELZŐ: legalább 800*600-as felbontás
- RENDSZER: Windows 10/11, MacOS
- Megfelelő internetkapcsolat és sebesség

Ajánlott felhasználói hardver követelmények:

- CPU: Négy vagy több magos processzor (például: Amd Ryzen 5 5600x vagy Intel Core i5 12400-as processzor).
- Tárhely: 50gb szabad hely SSD használata, a XAMPP, Szakvizsga fájlok számára
- MEMÓRIA: 16gb-ram használata a gördülékeny felhasználás miatt.
- KIJELZŐ: 1920*1080-as felbontás
- RENDSZER: Windows 10/11, MacOS
- Gyors internetkapcsolat és sebesség

A fent említett dolgok igazak laptopokra is nem csak asztali gépekre, amik megfelelnek a feltételeknek ebbe beleértve az MacBook-okat is (apple silicon chip / intel).

2.2.2 Szoftver követelmények

Webböngészőt tekintve:

Google Chrome		Támogatott 83+ verziótól
Mozilla Firefox		Támogatott 102+ verziótól
Microsoft Edge		Támogatott 83+ verziótól
Apple Safari		Nem Támogatott
Opera		Támogatott 69+ verziótól
Brave		Támogatott 1.11+ verziótól
Vivaldi		Nem Támogatott
Lynx		Nem Támogatott

Rendszer és a szükséges programok:

Szükség lesz egy Windows 10/11-et / MacOS-t futtató számítógépre, internet kapcsolatra és a XAMPP alkalmazásra a localhost kapcsolat miatt.

A XAMPP megnyitását követően el kell indítani a MySQL-t és az Apache HTTP szerveret.

2.3 A program telepítése és felkeresése

A felhasználónak szüksége lesz egy számítógépre amire telepíteni fogja a programot a fent említett támogatott böngésző segítségével például: Opera, Google Chrome, vagy Brave...

Példaképpen a Google Chrome (az egyik legnépszerűbb) böngésző lesz használva.

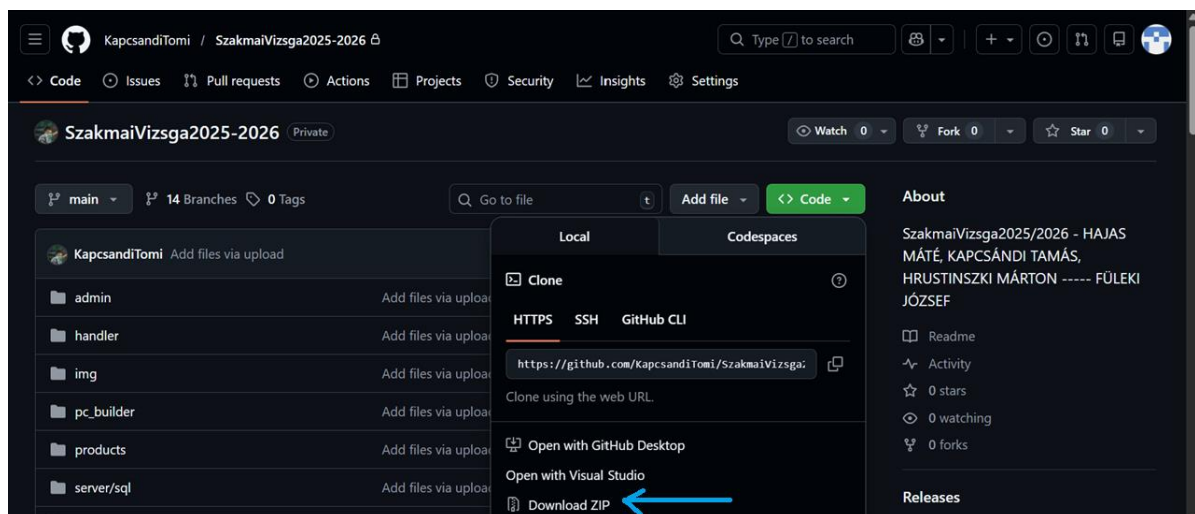
Keresse meg és nyissa meg a Google Chrome böngészőt alkalmazást a számítógépen, majd az alábbi linket írja be a keresőbe: <https://github.com/KapcsandiTomi/SzakmaiVizsga2025-2026>

Ennek segítségével megtalálható a GitHub oldalt, ahonnan letölthetőek a szakdolgozat.

Itt fellelhető a Code-nevű zöld gombom, erre kell kattintania és ezen belül a Download ZIP gombra.



1. ábra: Google Chrome



2. ábra: Letöltés linkje

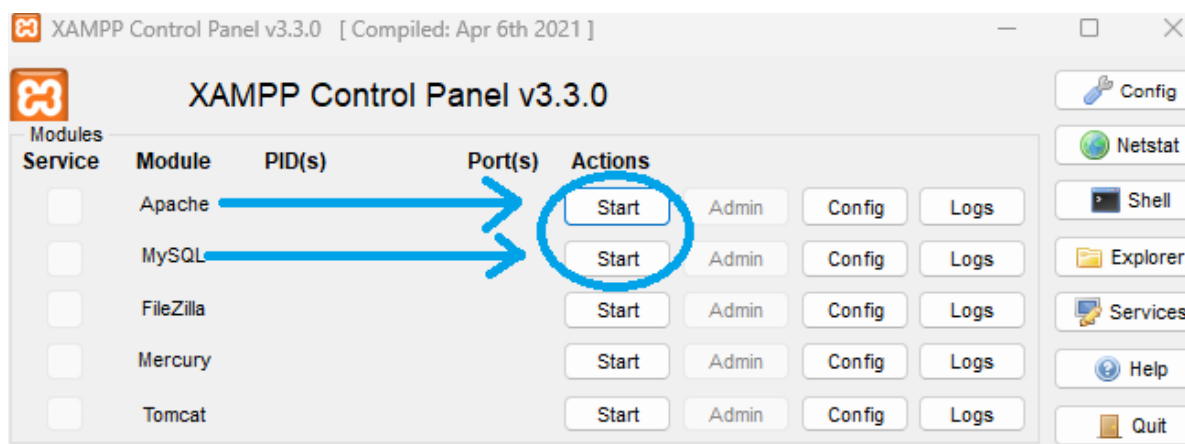
A sikeres telepítés után telepítenie kell a XAMPP alkalmazást, ami nélkül nem fog működni az oldal.

Ezen a linken keresztül lehet telepíteni <https://www.apachefriends.org/>



3. ábra: XAMPP-telepítése

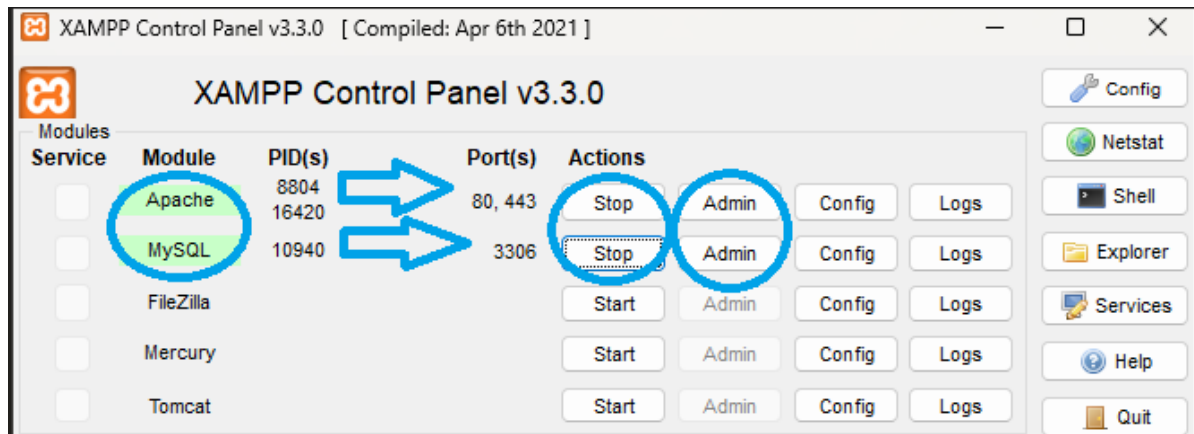
Fontos az eszköznek megfelelő operációs rendszerhez telepítse a XAMPP-t. Ha letöltött a program, akkor meg kell nyitni a fájlkezelőt és telepíteni a XAMPP alkalmazást a telepítővarázslóval. A program telepítéséhez mellőzhetetlen az Apache és MySQL elindítása, amit mellette lévő start gomb segítségével lehetséges.



4. ábra: Apache és MySQL elindítása

Sikeres elindításról az alábbi módon lehetséges meggyőződni

- Az Apache kap egy zöld keretet
- A MySQL kap egy zöld keretet
- A start gombok stop-ra váltanak
- Elérhető lesz a start gomb melletti Admin mező



5. ábra: Apache és MySQL El van indítva

Ezt követően be kell lépni a böngészőbe és be kell írni az alábbi linket:

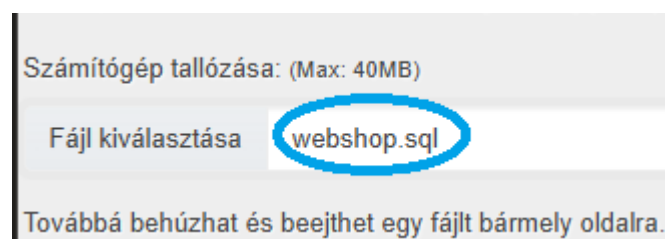
<http://localhost/phpmyadmin>

A megnyílt oldalon a menüsávon meg kell keresni az importálás gombot és megnyitni



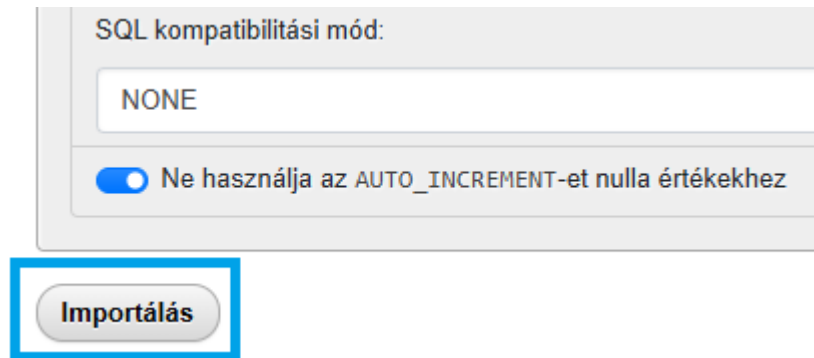
6. ábra: Importálás

Az importálás oldalon rá kell menni a fájl kiválasztására és ki kell keresni az adatbázisunkat, ami ebben az esetben úgy néz ki, hogy megkeressük a szakvizsga mappát azon belül → szerver → sql → és a benne lévő adatbázist kell tallózni, aminek a neve: webshop.sql



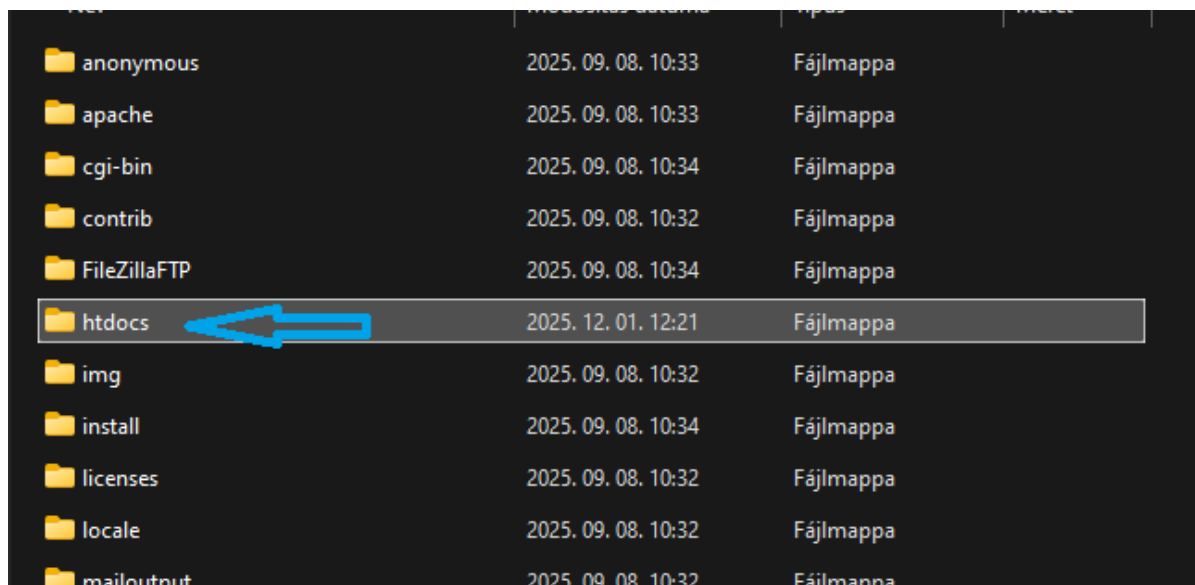
7. ábra: webshop.sql kiválasztása

A fájl kiválasztása után le kell görgetni az oldalon ameddig nem látja az importálás gombot. Ezt követően kattintson a gombra.



8. ábra: webshop.sql importálása

A sikeres importálást követően meg kell keresnie, hogy a gépen hová települt a XAMPP. Ezt általában a C-meghajtón megtalálható vagy a C:\xampp gyors link használatával. Ezután meg kell nyitni a XAMPP mappát és azon belül a htdocs-ot, majd bele kell húzni a Szak nevű mappát.



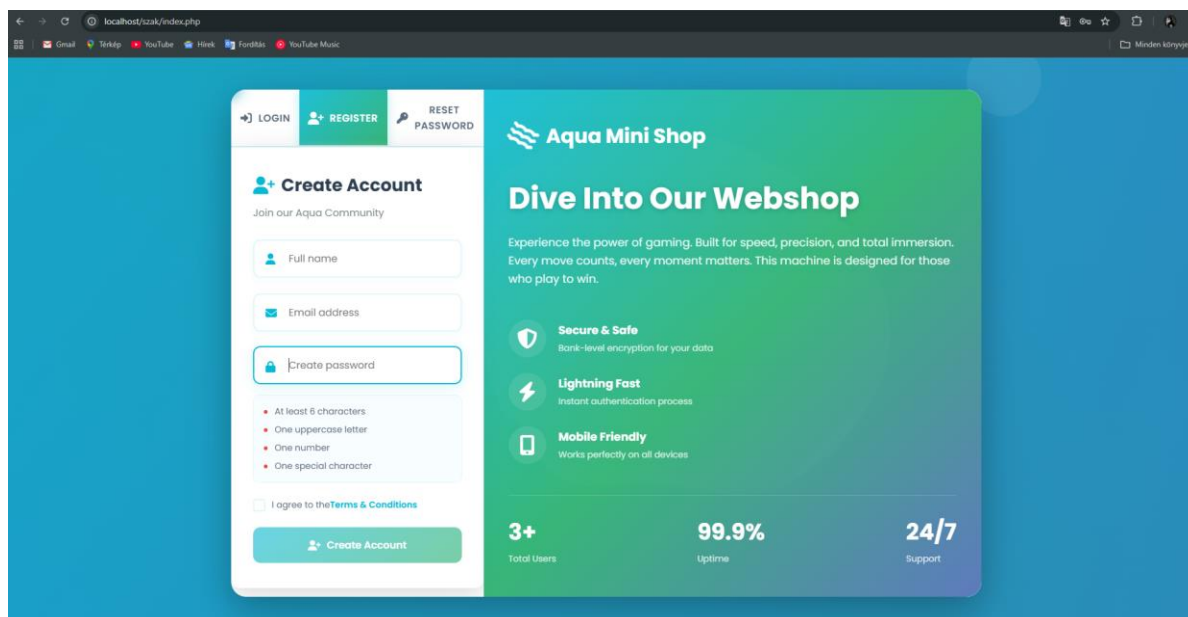
9. ábra: htdocs mappa

Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
dashboard	2025. 09. 08. 10:33	Fájlmappa	
img	2025. 09. 08. 10:33	Fájlmappa	
Szak	2026. 01. 05. 19:37	Fájlmappa	
webalizer	2025. 09. 08. 10:32	Fájlmappa	
xampp	2025. 09. 08. 10:33	Fájlmappa	
applications	2022. 06. 15. 18:07	Chrome HTML Do...	4 KB
bitnami	2022. 06. 15. 18:07	CSS forrásfájl	1 KB
favicon	2015. 07. 16. 17:32	ICO fájl	31 KB
index	2015. 07. 16. 17:32	PHP forrásfájl	1 KB

10. ábra: Szak mappa a sikeresen bemásolva

Ezt követően meg kell nyitni a böngészőt és bemásolni az alábbi linket: <http://localhost/szak>

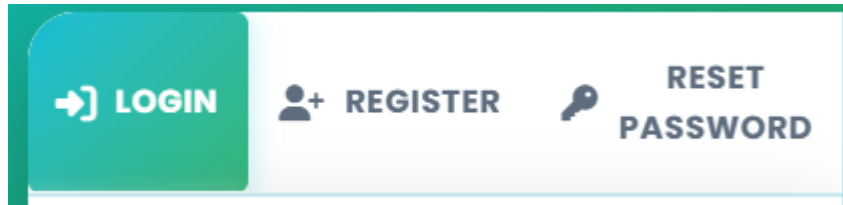
A lépéseket követve megnyílik a webshopunk, ami így néz ki kezdetekben:



11. ábra: Az oldal sikeresen elindult

2.4 A program használatának részletes leírása

Az oldal elindítását követően, egy olyan oldalt lát, ahol van három féle letősége van: Bejelentkezés, Regisztráció és Elfelejtett jelszó



12. ábra: Bejelentkezés, Regisztráció és Elfelejtett jelszó

Ahhoz, hogy használni tudja az oldalt, először egy rövid regisztrációra lesz szüksége. Ezt a *Register* hivatkozásra kattintva tudja elindítani.

A regisztrációs felületen három egyszerű adatot kell megadnia:

Név: Adja meg, hogyan szólíthatjuk.

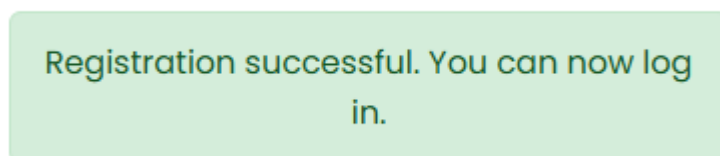
Email: Figyeljen rá, hogy érvényes címet írjon be (tartalmazza a @ jelet, a vége pedig gmail.hu vagy gmail.com legyen), különben a rendszer nem fogja elfogadni.

Jelszó: Válasszon egy legalább **6 karakterből, nagybetűs és speciális karakterből** (? ; %), álló biztonságos jelszót. Ennél rövidebb jelszóval sajnos nem tud regisztrálni.

A registration form titled 'Create Account' with a sub-header 'Join our Aqua Community'. It has three input fields: 'Full name', 'Email address', and 'Create password'. Below the password field are four requirements: 'At least 6 characters', 'One uppercase letter', 'One number', and 'One special character', each with a red dot and a checkbox. At the bottom, there is a link 'I agree to the Terms & Conditions' and a green 'Create Account' button.

13. ábra: Regisztrációs felület

Ha mindent kitöltött és figyelt a fenti apróságokra, a rendszer egy üzenettel jelzi majd, hogy sikeresen létrehozta a fiókot.



14. ábra: Sikeres regisztráció

A sikeres regisztrációt követően a *Login gombra* kattintva átnavigálja a bejelentkezés oldalra, itt az általa már regisztrált felhasználóval tud bejelentkezni az oldalra. Ebben az esetben meg kell adni az email-címét és jelszavát.

A program ellenőrzi, a bejelentkezésnél, hogy a megadott adatok egyeznek-e (email, jelszó) a regisztrált adatokkal, különben a bejelentkezés sikertelen.

A login form interface. At the top, there is a navigation bar with three buttons: "LOGIN" (with a right arrow icon), "REGISTER" (with a person icon), and "RESET PASSWORD" (with a key icon). Below this, the main heading is "Welcome Back" with a right arrow icon. Underneath, it says "Please sign in to your account". There are two input fields: "Email address" with an envelope icon and "Password" with a lock icon. At the bottom, there is a green button labeled "Sign In" with a right arrow icon.

15. ábra: Bejelentkezési ablak

Az oldal mindent rendben talált tehát nincs eltérés a regisztrált felhasználó és amivel beszeretne jelentkezni akkor sikeres lesz a bejelentkezés.

A program figyeli, hogy hányszor lett egymás után megadva helytelen jelszó és 5 hibás próbálkozás után zárolja a fiókot 10 percre. Ha ez letelt ismét lehet próbálkozni.

Van olyan opció is, ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát vagy rosszul emlékszik rá, ebben az esetben *RESET PASSWORD* gombra kattintva tudja módosítani.

16. ábra: RESET PASSWORD

Látható három bemeneti mezőt (email, 6digit code, new password, new password again), az email címe amire regisztrálta a fiókot arra kap egy 6 jegyű kódot email-be és ezt a számsort be kell másolnia majd beírni a két új megegyező jelszót.

A program sok mindent figyelembe vesz, például: a felhasználó által megadott email cím regisztrálva van e az oldalra vagy megegyezik-e a kettő megadott új jelszó.

Természetesen, ha valamelyik fenti feltétel nem valósul meg akkor (nem regisztrált email cím vagy hibás, nem egyező jelszavak), akkor a jelszó módosítás sikertelen lesz. Ha minden sikeres (regisztrált email, jó egyező jelszavak) akkor sikeres lesz a jelszó módosítása. A program titkosítva a tárolja a jelszót az adatbázisban, mert egy fontos szabály, hogy az adatbázisban nem tároljuk a sima jelszót, hanem csak is titkosítva.

Bejelentkezve a főoldalon fogja magát találni. Az oldalon a navigációs sávval lehet egyik oldalról a másikra menni.



17. ábra: Navigációs sáv

A navigációs sávin számos menüpont van, amelyek segítségével különböző oldalra lehet eljutni:

- HOME → Főoldal.
- ABOUT US → Ez az oldal rólunk szól, hogy megismerhessenek.
- PRODUCTS → Termékek oldal, itt lehet termékeket vásárolni.
- RATE US → Itt értékelni tud minket, például milyen az oldalfelhasználása.
- CONTACT → Ez egy úgynevezett legördülő menüsáv, amely kettő elemet tartalmaz:
 - WRITE US → Itt tud hosszabb levelet írni nekünk.
 - FAQ → Az általánosságban/gyakran felelt kérdésekre adunk választ.
- MY ACCOUNT → Ez is egy legördülő menüsáv, három elemet tartalmaz:
 - MY PROFILE → Az ön profilja.
 - MY ORDERS → Rendelése.
 - LOGOUT → Kijelentkezés.

Főoldalt tekintve található rajta egy marketing szöveg → „Give Your Gaming A New Style!” Ez alatt található egy gomb „Explore now”, ami a termékek oldalra navigál.

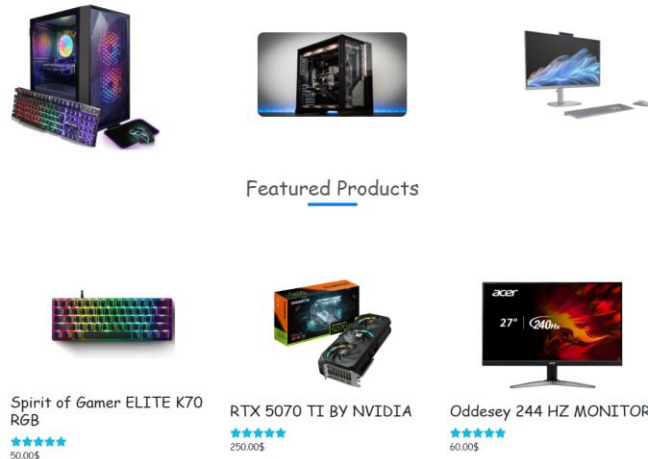
Itt található a logónk is, ami szerintem nagyon passzol az oldalhoz, mert megjelenik rajta az oldal stílusa.



18. ábra: Logó

Alatta található egy kis ízelítő, hogy az oldalunk milyen termékeket forgalmaz

- Videókártya
- Processzor
- Monitor
- Billentyűzet
- Egér
- Fejhallgató



19. ábra: Termékképek

Ez a rész alatt jelennek meg az oldalon található exkluzív ajánlat.

Itt a „Buy Now!” gombra kattintva elviszi a felhasználót a termékek oldalra.

Van az oldalon lehetőség az oldalon vásárlási véleményt írni egy rövid szöveggel, képpel és persze értékelési csillaggal. Az oldalon található még egy lábléc is, amin egyéb fontos információ találhatóak az oldallal kapcsolatban ilyenek például:

- MOTO → itt az oldal mottója található.
- OFFICE → Itt az üzemeltetési helyet lehet megtalálni és segítségkérésre ott az email.
- MENU → itt egy egyszerűbb menü.
- FOLLOW US → Ezek az oldal egyéb elérhetőségei:
 - Facebook
 - X
 - Instagramm



20. ábra: Lábléc



21. ábra: Profil részlet

Az ABOUT US vagy a rólunk oldalon vagyunk mi megtalálhatóak

Három fejlesztőt fog találni kártyák formájában:

A kártya az alábbi feltételek alapján épül fel:

- Profilkép
- Név
- Szerep beosztás
- Rövid bemutatkozó
- Egy „Read More” gombot

A „Read More” gombra akármelyik csapattagnál rákattintva egy rövid szöveg jelenik meg velünk kapcsolatban. Eltüntetni a gomb újra megnyomásával

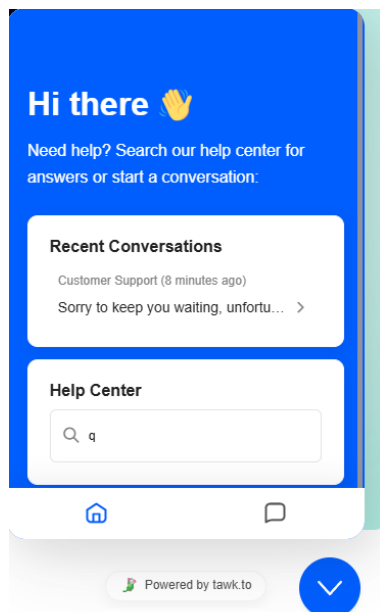
lehetséges.

A „WRITE US” itt a felhasználó üzenetet tud küldeni nekünk az oldallal kapcsolatban például: hiba esetén.

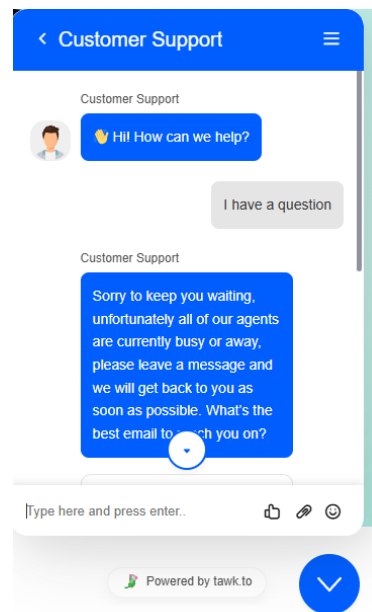
Az alábbi információk szükségesek hozzá

- Teljes név
- E-mail cím
- Tárgy
- Üzenet megírása → itt hosszabban ki lehet fejteni a problémát.
- Üzenet elküldése

A jobb alsó sarokban található egy chat ikon amire, rákattintva segítséget lehet kérni az oldalon egy úgynevezett chat bot-tól. Akár a „Help Center” – kérdésben is tudunk segíteni.



22. ábra: Segítségkérés



23. ábra: Help Center

A Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)

Ha elakadna, érdemes először a **FAQ** oldalon körülnéznie. Itt már előre megválaszoltuk a leggyakoribb kérdéseket, hogy ne kelljen várnia a segítségre. A témákat kategóriákra bontottuk:

- **Customer Support** (ügyfélszolgálat)
- **General Shopping & Products** (általános vásárlás és termékek)
- **Account & Security** (fiók és biztonság)
- **Shipping & Delivery** (szállítás és kézbesítés)
- **Returns & Exchanges** (visszaküldés és csere)

A kérdések „harmonika szerűen” működnek. Csak kattintson rá arra, amelyik érdekli és már olvashatja is a választ. Ha végzett, egy újabb kattintással be is zárhatja.

Profilom (My Profile)

A Profilom menüpont alatt találja a legfontosabb adatait: itt látszik a felhasználóneve, az email címe és az aktuális profilképe is.

Így tudod frissíteni a profilképedet:

1. Kattintson a „Fájl kiválasztása” gombra.
2. Keresse meg a saját gépén/meghajtóján azt a fotót, amit szívesen viszont látna.
3. Ha kiválasztotta, nyomjon az „Upload Picture” gombra, és már kész is!

Fontos: A rendszer a GIF, PNG, JPG és JPEG formátumokat kezeli, így érdemes ezek közül választania.

The screenshot displays the 'My Profile' interface. On the left is a blue sidebar with the text 'MY PROFILE', a circular profile picture placeholder, a 'Change Picture' button, and the user's name 'Hajas Máté' with email 'hajasm778@gmail.com'. The main content area on the right contains three sections: 'Edit Profile' with fields for 'Username' (Hajas Máté) and 'Email Address' (hajasm778@gmail.com) and a 'Save Changes' button; 'Change Password' with fields for 'Current Password', 'New Password', and 'Confirm Password', and a 'Change Password' button; and 'Profile Picture' with a dashed box for image upload, a 'browse' link, and a note about file size (5MB) and formats (JPG, PNG, GIF).

24. ábra: My Profile

Jelszókezelés és adatok módosítása

Ha szeretné biztonságban tudni a fiókját, a „Change my password!” gombra kattintva bármikor frissítheti a jelszavát. Ekkor három mezőt kell kitöltenie:

- Old password: Adja meg a jelenlegi (régi) jelszavát.
- New password: Írja be az új jelszót, amit használni szeretne.
- Again your new password: Megerősítésként gépelje be még egyszer az újat.

Figyeljen a részletekre: A módosítás csak akkor lesz sikeres, ha a régi jelszó pontosan egyezik a rendszerben lévővel, az új jelszavak pedig megegyeznek egymással. Ha mindent jól töltött ki, a jelszó azonnal megváltozik. Ugyanitt a nevét és az email címét is bármikor átírhatja, ha szükség van rá.

Ha végezett, a LOGOUT fülre kattintva tud kijelentkezni. Ne feledje, legközelebb majd újra be kell jelentkeznie!

Böngészés a termékek között (Products)

A Products oldalon kényelmesen válogathat a kínálatunkból, akár kategóriák szerint is. Ha konkrét márkát keres, nálunk könnyen megtalálja:

- Monitors (Monitorok): Pl. MSI, Samsung.
- Headphones (Fejhallgatók): Pl. ASUS, Logitech.
- Mouse (Egerek): Pl. Razer, Logitech.
- Keyboards (Billentyűzetek): Pl. Redragon, White Shark.

A termékeket átlátható kártyák formájában látja, amik tartalmazzák a fotót, a termék nevét és egy „Buy Now” (Vegyél meg most) gombot. Ha valamelyik felkeltette az érdeklődését, csak kattintson rá és már a részletes terméklapon találod magát. Ugyanezen az oldalon van lehetőség a rendelés leadására is az „Order Now” gomb segítségével.

Gyors keresés: Ha pontosan tudja, mit keres, használja a keresőmezőt! Ahogy elkezdi gépelni a nevet, a rendszer azonnal javaslatokat dob fel. A kereső gombra nyomva pedig egyenesen a kiválasztott termékhez navigálunk.

A termékkártyára kattintva, majd a „Buy Now” gomb megnyomásával jut el a részletes termékoldalra. Itt minden fontos információt megtalál az adott termékről: elolvashatja a részletes leírást, megnézheti az árat, a specifikációkat és egyéb lényeges adatokat. Ugyanezen az oldalon van lehetőség a rendelés leadására is az „Order Now” gomb segítségével.

Amikor rákattint az „Order Now” gombra, az oldal automatikusan átirányítja a MY ORDERS (Rendeléseim) menüpontra. Itt áttekintheti a kiválasztott terméket. Ha mégsem elégedett a választásával, a „Delete ALL” gombbal törölheti a rendelni kívánt árut.

Amennyiben nem szeretne további termékeket hozzáadni, a vásárlás folytatásához a Checkout/Payment gombra kell kattintania. A fizetési oldalon a legtöbb adat már előre ki van töltve, így általában csak a szállítási címet és a bankkártya adatait kell megadnia. Ha rendelkezik kuponkóddal – például **SUMMER10** vagy **PSGKINGS** –, azt itt tudja érvényesíteni a kedvezményhez.

 **Order Summary**



White Shark WAKIZASHI 2 HR White
1 × \$30.00

\$30.00

Subtotal

\$30.00

Shipping

\$4.99

Discount

-\$12.00

Total

\$22.99

 **Have a coupon?**

PSGKINGS

Apply

Available: SUMMER10 (10% off), FREESHIP (free shipping)

 256-bit SSL

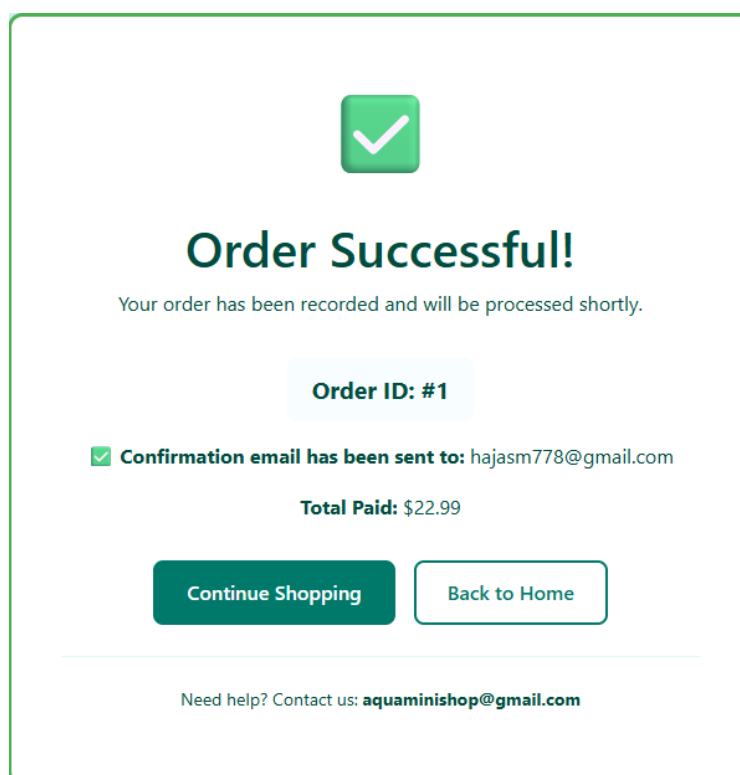
 30-Day Return

 Fraud Protection

25. ábra: PSGKINGS

Fontos, hogy minden kötelező mezőt pontosan töltsön ki. A bankkártyaszám mezőbe 12 számjegyet lehet megadni, ennél többet a rendszer nem fogad el. A CVC kód esetében három számjegy adható meg. Emellett ki kell választani a használt kártyatípust is.

A fizetés véglegesítéséhez a felhasználónak el kell fogadnia a „Terms & Conditions and Privacy Policy”, azaz a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi irányelveket. Enélkül a rendszer nem engedi a tranzakció befejezését. Ha rákattint rendelés gombra és semmilyen hibaüzenet nem jelenik meg, akkor sikeres volt a rendelés és az alábbi fogja látni:



26. ábra: Sikeres rendelés

Sikeres rendelés esetében jönni fog a megadott email-címre egy email a rendelés adataival.

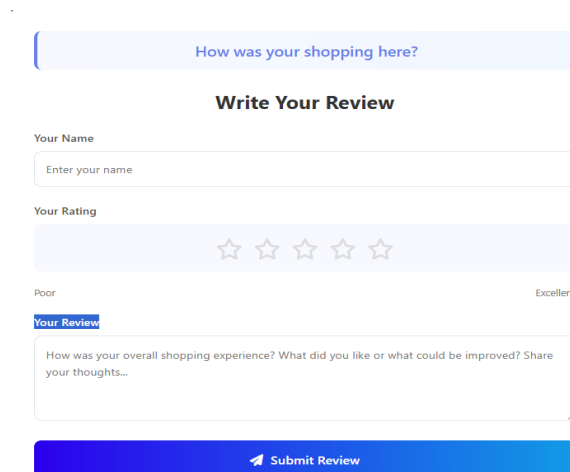
Ha szeretné követni a közösségi oldalainkat, ezt könnyedén megteheti: elég rákattintania a jobb felső sarokban található social ikonokra, vagy a láblécben elhelyezett ikonokra. Ezek közvetlenül a közösségi média felületeinkre irányítják.

A Products navigációs sávra kattintva találkozhat a „BUILD YOUR ULTIMATE PC II – CLICK TO START” lehetőséggel. Itt saját igényei szerint állíthatja össze álmai számítógépét. Ha mégsem szeretné folytatni az összeállítást, egyszerűen visszatérhet a termékek oldalára a bal felső sarokban található „Return to Products” gomb segítségével.

Az egyedi gép összeállítása során a SELECT gombra kattintva egy listából választhat alkatrészeket. Ha meggondolja magát, az ablakot az X segítségével bezárhatja. Amennyiben megtalálta a számára megfelelő elemet, az „Add to Build” gombbal hozzáadhatja az összeállításhoz. Ha később változtatna, a DELETE gombbal törölheti a kiválasztott terméket, és újat választhat helyette.

Amikor minden megfelelő, a Checkout gombra kattintva tudja véglegesíteni és kifizetni a rendelést. A sikeres vásárlásról a rendszer emailben visszaigazolást küld.

A rendelés leadása után, ha a felhasználó szeretné, meg is oszthatja a véleményét. Ehhez a navigációs sávban a RATE US (Értékeljen minket) menüpontra kell kattintania. Itt ki kell töltenie a nevét (Your Name), meg kell adnia az értékelést csillagokkal (Your Rating, 1-től 5-ig), valamint rövid szöveges véleményt is írhat (Your Review).



How was your shopping here?

Write Your Review

Your Name

Enter your name

Your Rating

Poor Excellent

Your Review

How was your overall shopping experience? What did you like or what could be improved? Share your thoughts...

Submit Review

27. ábra: Vásárlás értékelése

3. Fejlesztői dokumentáció

3.1 Témaválasztás indoklása

A szakdolgozatunk témájának kiválasztása közös, átgondolt döntés eredménye volt. A tervezési folyamat elején több ötlet is felmerült, például játék- és alkalmazásfejlesztés is szóba került.

Ezek izgalmas kihívást jelentettek volna számunkra, azonban őszintén felmérve a jelenlegi tudásunkat és tapasztalatunkat, arra jutottunk, hogy ezek megvalósítása túl nagy falat lenne. Fontosnak tartottuk, hogy olyan témát válasszunk, amely nemcsak érdekes, hanem reálisan kivitelezhető is a rendelkezésünkre álló idő és tudás alapján. Hosszas megbeszélések után végül a webshop készítése mellett döntöttünk, amelyet a csoport minden tagja támogatott. Így született meg az Aqua Mini Shop ötlete, egy számítógépes termékeket kínáló webáruház koncepciója.

Úgy éreztük, ez a téma lehetőséget ad arra, hogy a tanulmányaink során megszerzett ismereteinket a gyakorlatban is alkalmazzuk, miközben egy valóban működőképes és hasznos rendszert hozunk létre.

3.2 Az alkalmazott fejlesztői eszközök

A webshop fejlesztését PHP-alapon valósítottuk meg, mivel ez a szerveroldali programozási nyelv kiválóan alkalmas dinamikus weboldalak készítésére.

A PHP segítségével tudtuk kezelni az adatokat, feldolgozni a felhasználói műveleteket, valamint biztosítani a különböző funkciók megfelelő működését. Ennek köszönhetően az oldal nem csupán statikus tartalmat jelenít meg, hanem valóban interaktív és működőképes rendszert alkot. Az oldal alapvető szerkezetének kialakításához HTML-t használtunk, amely biztosítja az elemek logikus felépítését és az átlátható elrendezést. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a felhasználók könnyen eligazodjanak az oldalon, ezért az oldal struktúráját egyszerűen, jól követhetően alakítottuk ki.

A megjelenésért és a vizuális kialakításért CSS felelt. Ennek segítségével modern, letisztult és felhasználóbarát dizájnt hoztunk létre. Ügyeltünk a megfelelő színek kiválasztására, a jól olvasható betűtípusokra, valamint az egységes arculatra, hogy az oldal esztétikailag is kellemes benyomást keltsen.

Az oldal dinamikus működését és az interaktív elemek megvalósítását JavaScript segítségével oldottuk meg. Ez tette lehetővé, hogy az oldal gyorsabban reagáljon a felhasználói műveletekre és élményszerűbb használatot biztosítson. Az egyes funkciók így gördülékenyen és felhasználóbarát módon működnek.

A reszponzív megjelenés és az egységes dizájn kialakításához a Bootstrap keretrendszert alkalmaztuk. Ennek köszönhetően a webshop különböző eszközökön – például számítógépen, tableten vagy mobiltelefonon – is megfelelően, jól áttekinthető formában jelenik meg. Fontos szempont volt számunkra, hogy a felhasználói élmény eszköztől függetlenül egységes maradjon.

A fejlesztés során a Visual Studio Code fejlesztőkörnyezetet használtuk, mivel könnyen kezelhető, átlátható felületet biztosít és számos hasznos funkcióval – például kódkiegészítéssel és hibajelzéssel – támogatja a programozást. Ez nagyban hozzájárult a hatékonyabb és gyorsabb munkavégzéshez.

A csapaton belüli kommunikációt online felületeken keresztül oldottuk meg. Elsősorban a Discordot használtuk, ahol részletesen meg tudtuk beszélni a fejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket, ötleteket és feladatokat. Emellett a Messengerben is létrehoztunk egy külön csoportot, amely a gyors egyeztetésekre és az azonnali információcserére szolgált. Ezek az eszközök nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a közös munka szervezeten és gördülékenyen haladjon, valamint, hogy minden csapattag folyamatosan naprakész legyen a projekt aktuális állapotával kapcsolatban.

3.3 adatmodell leírása:

A webshop működésének alapján a users_db nevű adatbázis biztosítja, amely több egymással logikailag összekapcsolt táblából épül fel.

Az adatbázis elsődleges célja, hogy a felhasználók, a termékek, a rendelések és a különböző felhasználói interakciók adatait strukturált, átlátható és hatékony módon kezelje. A tervezés során törekedtünk arra, hogy az egyes táblák világos feladatkörrel rendelkezzenek és egymással kapcsolatban állva biztosítsák a rendszer stabil működését.

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";  
START TRANSACTION;  
SET time_zone = "+00:00";
```

28. ábra: SQL kód alapja

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"

- Meghatározza az SQL működési módját.
- A NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO azt jelenti, hogy ha egy AUTO_INCREMENT mezőbe 0-t szúrunk be, akkor az nem generál új ID-t, hanem valóban 0 kerül bele.

START TRANSACTION

- Tranzakció indítása.
- Ha hiba történne, vissza lehetne vonni (ROLLBACK).

SET time_zone = "+00:00"

- Az időzóna UTC-re van állítva.
- Fontos a TIMESTAMP mezők helyes mentéséhez.

Adat típusok:

- VARCHAR → Szöveg.
- INT → Szám / Number.
- DATETIME → Dátum, Idő.
- DECIMAL → Szám, akkor használjuk, ha tizedes törttel dolgozunk.
- TEXT → Hosszú szövegek esetében használjuk.
- TIMESTAMP → Időbélyeg hasonló a DATETIME-hoz.

Adatbázis létrehozása:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS users_db
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_hungarian_ci;
```

29. ábra: Adatbázis

users_db adatbázis

- Létrehozza a users_db nevű adatbázist.
- utf8mb4 → teljes Unicode támogatás (emoji is).
- utf8mb4_hungarian_ci → magyar ékezetes karakterek szerinti rendezés.

4-Nevű Tábla:

Mező	Adat típus	Leírás
id	INT	Egyedi azonosító
name	VARCHAR (100)	Felhasználónév
email	VARCHAR (100)	Egyedi email cím
password	VARCHAR (255)	Titkosított jelszó (bcrypt)
profile_pic	VARCHAR (255)	Profilkép linkje
failed_attempts	INT	Sikertelen belépési próbák száma
last_failed_login	DATETIME	Utolsó sikertelen próbálkozás
is_admin	TIMESTAMP	1 = admin, 0 = normál user
created_at	TIMESTAMP	Regisztráció időpontja

4-es tábla jellemzői

- UNIQUE az emailen → nem lehet két azonos email.
- AUTO_INCREMENT → id automatikusan nő.
- InnoDB → támogatja a foreign key-eket.

ORDERS Tábla:

Mező	Adat típus	Leírás
id	INT	Egyedi azonosító
customer_name	VARCHAR (255)	Vásárló neve
customer_email	VARCHAR (255)	Email
customer_address	VARCHAR (255)	Szállítási cím
card_type	VARCHAR (50)	Bankkártya típusa
card_number	VARCHAR (50)	Kártyaszám
expiry	VARCHAR (10)	Lejárat dátum
cvv	VARCHAR (10)	Biztonsági kód
order_data	TEXT	Kosár tartalma (JSON vagy szöveg)
total_price	DECIMAL	Végösszeg
status	VARCHAR (50)	Feldolgozási állapot
created_at	DATETIME	Rendelés ideje

A rendelések kezelésére az orders tábla szolgál. Ez tartalmazza a vásárló adatait, a fizetéssel kapcsolatos információkat, a megrendelt termékek adatait, a rendelés aktuális állapotát, valamint a rendelés időpontját. Ez a tábla kulcsszerepet játszik a webshop működésében, hiszen ezen keresztül követhető nyomon a vásárlási folyamat teljes életciklusa a megrendeléstől a teljesítésig.

PC KONFIGURÁTOR RENDSZER Tábla:

Mező	Adat típus	Leírás
id	INT	kategória azonosító
name	VARCHAR (100)	kategória neve

Miért felelős? → Alkatrész kategóriák (pl. Processzor, videókártya).

Az id úgynevezett „AUTO_INCREMENT-re” van állítva így a rendszer magától növeli.

PC-PRODUCTS Tábla:

Mező	Adat típus	Leírás
id	INT	termék azonosító
name	VARCHAR (255)	termék neve
price	INT	ár
image	VARCHAR (255)	kép
category_id	INT	melyik kategóriába tartozik

Miért felel? → Konkrét alkatrészek tárolására

PC_CONFIGURATIONS:

Mező	Adat típus	Leírás
id	INT	konfiguráció azonosító
session_id	INT	böngésző session

Miért felel? → Felhasználó konfigurációinak tárolására.

PC_CONFIGURATION_ITEMS Tábla:

Mező	Adat típus	Leírás
id	INT	egyedi azonosító
configuration_id	INT	melyik konfiguráció
configuration_id	INT	kategória
product_id	INT	kiválasztott termék

Miért felel? → Egy konfigurációhoz tartozó kiválasztott alkatrészek.

REVIEWS Tábla:

Mező	Adat típus	Leírás
id	INT	egyedi azonosító
product_name	VARCHAR (255)	melyik termék
user_name	VARCHAR (255)	ki írta
rating	TINYINT	1-5 csillagos értékelés
comment	TEXT	szöveges értékelés
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás ideje

Miért felel? → Termékek értékelése.

FAVORITES Tábla:

Mező	Adat típus	Leírás
id	INT	egyedi azonosító
user_id	INT	melyik user
product_id	VARCHAR (255)	termék azonosító
product_name	VARCHAR (255)	termék neve
product_image	VARCHAR (500)	termék képe
product_link	VARCHAR (255)	link
created_at	TIMESTAMP	létrehozásának ideje

Fontos részek:

UNIQUE KEY unique_favorite (user_id, product_id) → Egy user egy terméket csak egyszer menthet el.

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES `4`(id) ON DELETE CASCADE → Ha a user törlődik, a kedvencei is törlődnek.

COMIT → Véglegesíti az összes változtatást.

Összesített struktúra:

Felhasználói rendszer:

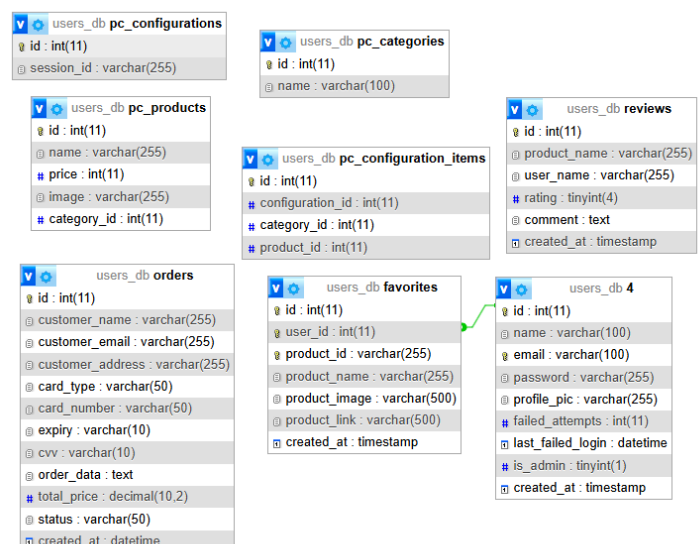
- 4 (users)
- favorites

Webshop rendszer:

- orders
- reviews

PC konfigurátor:

- pc_categories
- pc_products
- pc_configurations
- pc_configuration_items



30. ábra: Adatbázis kapcsolatok

3.4. Részletes feladatspecifikáció, algoritmusok

Kezdjük a kódot onnan, aminek az eredményét elsőnek lát a felhasználó amikor elindítja az oldalt → login-register.php

Ez a PHP program a felhasználókezelő rendszer logikáját valósítja meg, ide tartoznak az alábbi dolgok:

- Regisztráció
- Bejelentkezés
- Jelszó visszaállítása

A végeredménye figyel a biztonságra az alábbi pontokon például:

- SQL injection elleni védelem
- Jelszó hash-elés
- Jelszó erősségének ellenőrzése
- BRUTE force elleni támadások elleni védelem

Output Buffer + Session állapotkezelés

```
ob_start();  
session_start();
```

31. ábra: output buffer, session állapotkezelés

- **ob_start(); Várakoztatás:** Megállítja a tartalom azonnali kiküldését a böngészőnek, és egy belső memóriába (pufferbe) gyűjti azt.
- **session_start(); Azonosítás:** Elindítja a felhasználói munkamenetet, így a szerver "megismeri" a látogatót az egyes aloldalak között (pl. bejelentkezve marad).

Minden munkafolyamat a **HTML form** definiálásával kezdődik. A `<form>` elem létrehozásakor két kritikus paramétert határozunk meg: a `method="POST"` attribútumot és HTTP kérés típusát és az adatküldés módját rögzíti, valamint az `action` attribútumot, amely kijelöli az adatfeldolgozásért felelős célfájlt.

Az adatátvitel kulcsa az input mezők `name` attribútuma. A PHP szerveroldali feldolgozása nem a DOM-alapú ID-ra támaszkodik, hanem kizárólag a `name` paraméterek alapján azonosítja a beérkező kulcs-érték párokat.

1. **HTTP kérés kezdeményezése:** A `type="submit"` típusú gomb aktiválásakor a böngésző serializálja a formon belüli, `name` attribútummal rendelkező beviteli mezőket.
2. **Adattovábbítás:** A böngésző egy **HTTP POST kérést** indít a szerver felé. A kérés törzsében **payload** szerepelnek az összezsomagolt név-érték párok pl.: `email=teszt@pelda.hu`.
3. **Szerveroldali feldolgozás:** A kérés fogadásakor a PHP automatikusan feltölti a `$_POST` szuperglobális asszociatív tömböt. A kódban a `$_POST['email']` hivatkozás azért válik elérhetővé, mert a HTML forrásban szerepelt egy `<input name="email">` elem.

A konkrét implementációban az `if (isset($_POST['register']))` feltételvizsgálat azért szükséges, mert a küldő gomb `name="register"` attribútummal rendelkezik. Ha a felhasználó rákattint, ez a kulcs bekerül a tömbbe, így a PHP programlogikája azonosítani tudja a regisztrációs szándékot.

A `$_POST` tömb adatai **stateless** jellegűek: az aktuális HTTP kérés lefutása után, vagy egy átirányítást követően elvesznek. Az adattárolást a `$_SESSION` biztosítja. Míg a POST adatok közvetlenül az úrlapból származnak, a munkamenet (Session) a szerveroldali memóriában tárolódik.

1. **Munkamenet inicializálása:** A `session_start()` függvény jelzi a PHP-nek, hogy munkamenet-kezelésre van szükség. Ekkor a szerver generál egy egyedi azonosítót, amelyet egy **(session cookie)** formájában juttat el a böngészőhöz.
2. **Azonosítás:** Amikor a `header("Location: index.php")` hívást követő átirányítás megtörténik, a böngésző a következő kérés fejlécében visszaküldi ezt az egyedi azonosítót.
3. **Adatok perzisztenciája:** A PHP az azonosító alapján kikeresi a szerveren tárolt megfelelő munkamenet-fájlt és az abban található adatokat visszaírja a `$_SESSION` szuperglobális tömbbe, biztosítva ezzel az adatok elérhetőségét több oldalon keresztül.

Regisztráció folyamata:

```
// REGISZTRÁCIÓ
if (isset($_POST['register'])) {
    $name = trim($_POST['name'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';
    $terms = $_POST['terms'] ?? '';

    $missingFields = [];
    $validationErrors = [];

    if ($name === '') {
        $missingFields[] = 'name';
        $validationErrors[] = 'Name is required.';
    }

    if ($email === '') {
        $missingFields[] = 'email';
        $validationErrors[] = 'Email is required.';
    }

    if ($password === '') {
        $missingFields[] = 'password';
        $validationErrors[] = 'Password is required.';
    }

    if ($terms !== 'on') {
        $validationErrors[] = 'You must accept the terms & conditions.';
    }

    if (!empty($missingFields)) {
        setMissingFields($missingFields);
        $_SESSION['register_error'] = implode(' ', $validationErrors);
        setActiveForm('register');
        header("Location: index.php");
        exit();
    }
}
```

32. ábra: valószínűleg

1. Adatok begyűjtése

A kód először kimenti a beküldött adatokat (név, e-mail, jelszó, feltételek elfogadása) változókba. A trim() függvénnyel eltávolítja a felesleges szóközöket az elejéről és a végéről.

2. Ellenőrzés (Validáció)

A program sorban megvizsgálja a mezőket:

- **Üres mezők:** Megnézi, hogy a név, az e-mail vagy a jelszó üresen maradt-e.
- **Feltételek:** Ellenőrzi, hogy a felhasználó bepipálta-e a felhasználási feltételeket.
- **Hibalista:** Ha valami hiányzik, azt elmenti egy hibalistába.

3. Hibakezelés

Ha talált hibát a kód:

- Eltárolja a hiányzó mezők listáját és a hibaüzeneteket.
- Beállítja, hogy melyik űrlap maradjon aktív.
- Visszairányítja a felhasználót a főoldalra (index.php) és leállítja a további futást, hogy ne történhessen meg a regisztráció hibás adatokkal.

Bejelentkezés folyamata:

```
// BEJELENTKEZÉS
if (isset($_POST['login'])) {
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    $missingFields = [];
    $validationErrors = [];

    if ($email === '') {
        $missingFields[] = 'login_email';
        $validationErrors[] = 'Email is required.';
    }

    if ($password === '') {
        $missingFields[] = 'login_password';
        $validationErrors[] = 'Password is required.';
    }

    if (!empty($missingFields)) {
        setMissingFields($missingFields);
        $_SESSION['login_error'] = implode(' ', $validationErrors);
        setActiveForm('login');
        header("Location: index.php");
        exit();
    }

    if (!UserData::isValidEmailComOrHu($email)) {
        $missingFields[] = 'login_email';
        $_SESSION['login_error'] = 'Invalid email format. Only .com or .hu domains allowed.';
        setActiveForm('login');
        setMissingFields($missingFields);
        header("Location: index.php");
        exit();
    }
}
```

33. ábra: Bejelentkezés kódrészlet

A program kimenti a beírt e-mail címet és jelszót. Az e-mailnél letisztítja a felesleges szóközöket, hogy ne legyen hiba egy véletlen gépelésből.

1. Üres mezők vizsgálata

Megnézi, hogy a felhasználó kitöltötte-e mindkét mezőt:

- Ha az e-mail vagy a jelszó hiányzik, a kód megjegyzi a hibát.
- Ilyenkor elmenti a hibaüzenetet, és visszaküldi a felhasználót a főoldalra, hogy javítsa ki.

2. E-mail formátum ellenőrzése

Ha minden ki van töltve, a kód azt is megnézi, hogy az e-mail cím megfelelő-e:

- Ebben a példában szigorú a rendszer: csak a **.com** vagy **.hu** végű címeket fogadja el.
- Ha ettől eltérő az e-mail (például .net vagy .org), megállítja a folyamatot és hibaüzenetet küld.

3. Megszakítás hiba esetén

- Ha bármilyen probléma merül fel (üres mező vagy rossz formátum), a kód azonnal megáll az `exit()` paranccsal, így nem engedi tovább a folyamatot a tényleges beléptetéshez.

Jelszó visszaállítás

```
// JELSZÓ VISSZAÁLLÍTÁS
if (isset($_POST['forgot'])) {
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $newPassword = $_POST['new_password'] ?? '';
    $confirmPassword = $_POST['confirm_password'] ?? '';

    $missingFields = [];
    $validationErrors = [];

    if ($email === '') {
        $missingFields[] = 'forgot_email';
        $validationErrors[] = 'Email is required.';
    }

    if ($newPassword === '') {
        $missingFields[] = 'forgot_new_password';
        $validationErrors[] = 'New password is required.';
    }

    if ($confirmPassword === '') {
        $missingFields[] = 'forgot_confirm_password';
        $validationErrors[] = 'Password confirmation is required.';
    }

    if (!empty($missingFields)) {
        setMissingFields($missingFields);
        $_SESSION['forgot_error'] = implode(' ', $validationErrors);
        setActiveForm('forgot');
        header("Location: index.php");
        exit();
    }
}
```

34. ábra: Jelszó visszaállítás, kódrészlet

A PHP kód a jelszó visszaállításához szükséges adatok első ellenőrzését végzi. Azt vizsgálja meg, hogy a felhasználó minden kötelező mezőt kitöltött-e az űrlapon.

1. Adatok begyűjtése

A program kiolvassa a beküldött adatokat: az e-mail címet, az új jelszót és az új jelszó megerősítését (vagyis a jelszó ismételt beírását).

2. Hiányzó mezők keresése

A kód egyenként ellenőrzi a három mezőt:

- Megnézi, beírták-e az e-mail címet.
- Megnézi, megadtak-e új jelszót.
- Megnézi, kitöltötték-e a jelszó megerősítése mezőt.

3. Hibák kezelése

Ha bármelyik mező üresen maradt:

- A program összegyűjti, hogy melyik dobozokat hagyták üresen.
- Elmenti a hibaüzeneteket (például: "Email is required").
- Megjegyzi, hogy a "jelszó elfelejtve" ablak maradjon nyitva a képernyőn.

4. Visszaküldés

Ha hiba történt, a kód megállítja a folyamatot és visszaküldi a felhasználót a főoldalra (index.php), hogy pótolja a hiányzó adatokat.

3.5 Forráskód:

Főoldal.php

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['email'])) {
    header('Location: index.php');
    exit();
}

//kapcsolatok
include 'config.php';
require_once 'handler/ratedata.php';

// RateData modell létrehozása
$rateModel = new RateData($conn);

// Vélemények lekérése
$reviews = $rateModel->getReviewsForHomepage(3);
$stats = $rateModel->getReviewStats();
$total_reviews = $stats['total_reviews'];
$avg_rating = $stats['avg_rating'];
?>
```

35. ábra: Felhasználó ellenőrzés és értékelések lekérése

Először a `session_start()`; elindítja a munkamenetet, így a rendszer tudja, ki a felhasználó. Ezután megnézi, hogy van-e eltárolt email a sessionben. Ha nincs, akkor a felhasználót visszaküldi az `index.php` oldalra bejelentkezéshez és nem fut tovább a kód. A `config.php` fájl betöltése az adatbázis kapcsolat miatt kell, a `ratedata.php` pedig a vélemények kezeléséhez szükséges. A `$rateModel = new RateData($conn);` sor létrehoz egy olyan „segítőt”, ami az adatbázisból tud adatokat lekérni a véleményekkel kapcsolatban.

A végén lekér 3 véleményt a kezdőlapra, majd lekéri az összes vélemény adatait (például hány van összesen és mi az átlagos értékelés).

```

<?php if (isset($_SESSION['is_admin']) && $_SESSION['is_admin'] == 1): ?>
    <div class = "admin-page">
        <b><a href="admin/index.php">⚙ Admin Panel</a></b>
    </div>
<?php endif; ?>

```

36. ábra: Admin jogosultság ellenőrzése

Ha az `is_admin` értéke 1, akkor megjelenít egy linket az admin felülethez (`admin/index.php`). Ha nem admin, akkor semmi nem jelenik meg.

Főoldal.php css-kódrészlet:

```

.testimonials-container {
    max-width: 1200px;
    margin: 60px auto;
    padding: 0 20px;
}

.testimonials-header {
    text-align: center;
    margin-bottom: 50px;
}

.testimonials-header h2 {
    font-size: 2.8rem;
    color: #333;
    margin-bottom: 15px;
    font-weight: 700;
    background: linear-gradient(135deg, #51dbf3ff 0%, #4b95a2ff 100%);
    -webkit-background-clip: text;
    -webkit-text-fill-color: transparent;
    background-clip: text;
}

.testimonials-header p {
    font-size: 1.2rem;
    color: #666;
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
}

.testimonials-stats {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 40px;
    margin-bottom: 40px;
}

```

37. ábra: CSS kódrészlet

Ez a CSS a vélemények szakaszának kinézetét adja meg a weboldalon. A teljes tartalmat középre rendezi, beállítja a maximális szélességet és a belső margót.

A szakasz címe nagy betűkkel, színátmenetes stílussal jelenik meg, alatta pedig egy kisebb, szürkés bevezető szöveg kap helyet, ami szintén középre van igazítva. A statisztikák, mint az összes értékelés vagy az átlag, egymás mellett, középre rendezve jelennek meg a közöttük lévő távolság megtartásával. Összességében ez a kód biztosítja, hogy a vélemények szakasza esztétikusan és áttekinthetően jelenjen meg.

Ez a CSS a vélemények szakaszának reszponzív viselkedését szabályozza kisebb képernyőkön. Ha a képernyő szélessége 768 pixel vagy kisebb, a véleményeket tartalmazó rács egy oszlopra megy össze, a statisztikák egymás alá rendeződnek és minden statisztikai elem, valamint a kártyák szélessége és belső margója alkalmazkodik a kisebb kijelzőhöz.

Ha a képernyő még kisebb, 480 pixel alatt, a főcím mérete csökken és a profil kép is.

a kártyák belső margója kisebb lesz, hogy a tartalom jól látható és áttekinthető maradjon mobilon is.

A kód biztosítja, hogy a vélemények szakasza minden képernyőméreten kényelmesen olvasható legyen.

```
@media (max-width: 768px) {
  .testimonials-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .testimonials-stats {
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: 20px;
  }

  .stat-item {
    width: 100%;
    max-width: 250px;
  }

  .testimonial-card {
    padding: 25px;
  }
}

@media (max-width: 480px) {
  .testimonials-header h2 {
    font-size: 2.2rem;
  }

  .testimonial-card {
    padding: 20px;
  }

  .author-avatar {
    width: 50px;
    height: 50px;
    font-size: 1.2rem;
  }
}
```

38. ábra: Telefonos méretezés

```
<?php if(count($reviews) > 0): ?>
<div class="testimonials-grid">
  <?php foreach($reviews as $review):
    $initial = strtoupper(substr($review['user_name'], 0, 1));
    $rating_stars = str_repeat('<i class="fas fa-star"></i>', $review['rating']) .
    str_repeat('<i class="far fa-star"></i>', 5 - $review['rating']);
    $formatted_date = date('F j, Y', strtotime($review['created_at']));
  ?>
</div>
```

39. ábra: felhasználói értékelések

Ez ellenőrzi, hogy van-e legalább egy vélemény és ha igen, akkor elkezd megjelentetni őket.

A `count($reviews) > 0` rész megnézi, hogy a vélemények listája nem üres. Ha van benne adat, akkor létrejön egy konténer, amiben a vélemények lesznek. A `foreach($reviews as $review)` végigmegy az összes véleményen és egyenként dolgozza fel őket, minden véleménynél. Kiveszi a felhasználó nevének első betűjét és nagybetűssé alakítja, létrehozza a

csillagokat az értékelés alapján (kitöltött és üres csillagokkal), a dátumot átalakítja egy olvasható formára.

Ha vannak vélemények, a kód végigmegy rajtuk és előkészíti az adatokat a megjelenítéshez.

```
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const testimonialCards = document.querySelectorAll('.testimonial-card');

  if(testimonialCards.length > 1) {
    let currentIndex = 0;

    setInterval(() => {
      testimonialCards.forEach(card => card.style.display = 'none');

      currentIndex = (currentIndex + 1) % testimonialCards.length;
      testimonialCards[currentIndex].style.display = 'block';
    }, 80000);
  }
});
</script>
```

40. ábra: Vélemények kezelése

Amikor az oldal betöltődik, a `document.addEventListener('DOMContentLoaded', ...)` rész gondoskodik arról, hogy a kód csak akkor fusson le, amikor már minden HTML elem készen áll.

Ez azért fontos, mert különben a kód nem találná meg az elemeket. A `document.querySelectorAll('.testimonial-card')` kiválasztja az összes olyan elemet, amelynek ez az osztálya, ezek lesznek a kártyák, amik között váltani fogunk. Ezután van egy feltétel, ami megnézi, hogy van-e egynél több kártya.

Ha csak egy van, akkor nincs értelme váltogatni, ezért ilyenkor nem történik semmi. A `let currentIndex = 0;` egy változó, ami azt tárolja, hogy éppen melyik kártya van soron. A `setInterval` egy ismétlődő időzítő.

A benne lévő kód 80000 ezredmásodpercenként fut le, ami 80 másodpercet jelent. Minden ilyen ciklusban először az összes kártyát elrejtí úgy, hogy `display = 'none'` értéket ad nekik. Ezután kiszámolja, hogy melyik legyen a következő kártya. A `(currentIndex + 1) % testimonialCards.length` rész biztosítja, hogy, ha elérünk az utolsó kártyához, akkor visszaugorjon az elsőre. Végül a kiválasztott kártyát újra láthatóvá teszi a `display = 'block'` beállítással.

A kód folyamatosan elrejt az összes kártyát, majd mindig egyet megjelenít közülük és ezt 80 másodpercenként ismétli.

WriteUS.php

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aqua Mini Shop - Write Us</title>
  <link rel="stylesheet" href="writeUs.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.0/css/all.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/intl-tel-input/18.2.1/css/intlTelInput.css"/>
  <link rel="icon" href="letoles.jpg" type="image/png">
</head>
```

41. ábra: importálások

Egy weboldal <head> részét írja le vagyis azt a részt, ami nem jelenik meg közvetlenül az oldalon, de fontos beállításokat tartalmaz.

Az első sorban meg van adva, hogy a karakterkódolás UTF-8 legyen, ez azt biztosítja, hogy a magyar ékezetes betűk is jól jelenjenek meg. A következő sor a mobilos megjelenést segíti, így az oldal jól fog kinézni telefonon és kisebb képernyőn is. A <title> sor adja meg az oldal címét, ami a böngésző fülén látszik.

Ezután több stíluslap van betöltve. A writeUs.css egy saját fájl, ebben vannak az oldal egyedi kinézetéhez tartozó beállítások. A többi link külső forrásból hoz be kész stílusokat. A Bootstrap egy ismert keretrendszer, ami segít gyorsan szép és jól működő felületet készíteni. A Font Awesome két külön verzióban is be van töltve, ezek ikonokat adnak, például kis képeket gombokhoz vagy menükhöz. Az intl input stílus egy telefonszám mező kinézetéhez kell, például országcód kiválasztáshoz. Az utolsó sor az oldal ikonját állítja be ez az a kis kép, ami a böngésző fülén jelenik meg a cím mellett.

Navigációs menü

```
<a href="fooldal.php" class="nav-item nav-link active">Home</a>
<a href="about.php" class="nav-item nav-link">About US</a>
<a href="products.php" class="nav-item nav-link">Products</a>
<a href="rateus.php" class="nav-item nav-link">RATE US</a>
<div class="nav-item dropdown">
  <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" id="contactDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
    CONTACT <i class="fa-solid fa-caret-down"></i>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu fade-up m-0" aria-labelledby="pagesDropdown">
    <li><a href="writeUs.php" class="dropdown-item">WRITE US</a></li>
    <li><a href="faq.php" class="dropdown-item">FAQ</a></li>
  </ul>
</div>
<div class="nav-item dropdown">
  <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" id="accountDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
    MY ACCOUNT <i class="fa-solid fa-caret-down"></i>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu fade-up m-0" aria-labelledby="pagesDropdown">
    <li><a href="profile.php" class="dropdown-item">MY PROFILE</a></li>
    <li><a href="logout.php" class="dropdown-item">LOGOUT</a></li>
    <li><a href="myorder.php" class="dropdown-item">MY ORDERS</a></li>
  </ul>
</div>
```

42. ábra: Navbar

A kód egy navigációs menüt hoz létre egy weboldalon, vagyis azt a felső sávot, ahol a felhasználó különböző oldalak között tud váltani.

Az első néhány sor egyszerű linkeket tartalmaz. Ezekkel a felhasználó át tud menni a főoldalra, az „About Us”, a „Products” és a „Rate Us” oldalakra. Az első link „active” osztályt kapott, ami azt jelzi, hogy éppen az az aktuális oldal, ezért általában ki van emelve.

Ezután jön egy lenyíló menü „CONTACT” névvel. Amikor a felhasználó rákattint, megjelenik két lehetőség: „WRITE US” és „FAQ”. Ezek külön oldalakra visznek. A kis lefelé mutató nyíl ikon segít jelezni, hogy ez egy lenyíló menü.

A következő rész egy másik lenyíló menü „MY ACCOUNT” néven. Itt a felhasználó a saját fiókjához kapcsolódó dolgokat éri el, például a profilját kijelentkezést vagy a rendeléseit.

Az egész menü Bootstrap osztályokat használ, ezért működik a lenyílás és a kinézet is anélkül, hogy mindent külön meg kellene írni.

Típus	Menüpont neve	Céloldalak / Funkciók
Sima link	Home, About US, Products, RATE US	Közvetlen navigáció
Legördülő	CONTACT	Üzenetírás, GYIK
Legördülő	MY ACCOUNT	Profil, Kijelentkezés, Rendelések

Kapcsolatfelvételi űrlap:

```
<form action="https://api.web3forms.com/submit" method="POST" id="contactForm" class="contact-form">
  <input type="hidden" name="access_key" value="270a700b-95e4-4c00-92b5-b56c03fbdaa5">
  <input type="hidden" name="subject" value="You have a new report from your website!">
  <input type="hidden" name="from_name" value="AQUA MINI SHOP (AMS)">
  <input type="checkbox" name="botcheck" class="hidden" style="display:none;">
  <input type="text" name="name" placeholder="Full Name" required>
  <input type="email" name="email" placeholder="Email" required>
  <input type="text" name="subject" placeholder="Subject" required>
  <textarea name="message" placeholder="Your Message" required></textarea>
  <button type="submit">Send Message</button>
  <div id="form-status" style="margin-top:10px; font-weight:500;"></div>
</form>
```

43. ábra: Web3Forms

Ez a kódrészlet egy kapcsolatfelvételi űrlapot hoz létre, amin keresztül a felhasználó üzenetet tud küldeni.

Az űrlap be van állítva úgy, hogy elküldéskor az adatokat egy külső szolgáltatásnak küldi el, így nem kell külön saját háttérrendszert írni hozzá. A method="POST" azt jelenti, hogy az adatok biztonságosabban kerülnek elküldésre.

Van néhány rejtett mező is. Az egyik egy kulcs, ami azonosítja a weboldalt a szolgáltatás felé. Egy másik megadja, hogy mi legyen az üzenet tárgya, amikor megérkezik. A „from_name” azt írja le, hogy milyen név jelenjen meg feladóként. Van egy rejtett jelölőnégyzet is, amit a robotok kiszűrésére használnak.

Ezután jönnek a felhasználó által kitölthető mezők. Meg kell adni a nevet, az email címet, egy tárgyat és az üzenetet. Mindegyik kötelező, ezért nem lehet üresen elküldeni az űrlapot.

A „Send Message” gombbal lehet elküldeni az adatokat. Alul van egy üres rész is, ahol később meg lehet jeleníteni visszajelzést, például, hogy sikeresen elküldte-e az üzenetet vagy hiba történt.

Footer

```
<footer>
  <div class="container">
    <div class="footer-col">
      <h2>MOTO</h2>
      <p>Innovation starts here <img alt="MOTO logo" data-bbox="375 155 385 165"/> with machines designed for creators and professionals who demand more. Whether you're editing, rendering, or building the future, our systems are ready to keep up with your vision.</p>
    </div>
    <div class="footer-col">
      <h3 class="text-office">
        Office</h3>
      <div class="under-line"><span></span></div>
      <p>Street No 8</p>
      <p>Gárdonyi Géza</p>
      <p>Isaszeg, 2117, Hungary</p>
      <p class="email">aquaminiishop@gmail.com</p>
      <p class="phone">+36 70 123 4567</p>
    </div>
    <div class="footer-col">
      <h3>Menu</h3>
      <div class="under-line"><span></span></div>
      <ul>
        <li><a href="fooldal.php">Home</a></li>
        <li><a href="products.php">Products</a></li>
        <li><a href="about.php">About us</a></li>
        <li><a href="faq.php">FAQ</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="footer-col">
      <h2>FOLLOW US</h2>
      <div class="social-icons">
        <a href="https://www.facebook.com/groups/78888788334912"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
        <a href="https://x.com/tamas_kapc343"><i class="fa-brands fa-x-twitter"></i></a>
        <a href="https://www.instagram.com/aqua.mini.shop/"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
```

44. ábra: footer

A lábléc egy nagyobb tároló elemen belül több oszlopra van bontva, így átlátható és könnyen olvasható. Az első oszlop a „MOTO” címet viseli és egy rövid bemutatkozó szöveget tartalmaz. Ez a szöveg a cég szemléletét írja le, vagyis azt, hogy modern, erős gépeket kínálnak olyan felhasználóknak, akik komolyabb munkára használják őket, például szerkesztésre vagy fejlesztésre.

A második oszlop az „Office” rész, ahol a cég elérhetőségei találhatók. Itt több sorban megjelenik a cím, majd külön kiemelve az email cím és a telefonszám. Ez segít abban, hogy a látogatók könnyen kapcsolatba léphessenek a céggel, akár személyesen, akár online.

A harmadik oszlop egy menüt tartalmaz. Ez egy lista formájában jelenik meg és a legfontosabb oldalakra mutató linkeket tartalmazza, például a főoldalt, a termékek oldalát, az „About us” részt és a GYIK-et. Ez akkor is hasznos, ha a felhasználó már az oldal alján van és gyorsan szeretne máshova navigálni.

A negyedik oszlop a közösségi média linkeket tartalmazza. Itt kis ikonok jelennek meg, amelyek különböző platformokra mutatnak, például Facebookra, X-re (Twitter) és Instagramra. Ezekre kattintva a felhasználó eljuthat a cég közösségi oldalaira, ahol további tartalmakat találhat, vagy követheti az oldalt.

Ez a lábléc nemcsak információt ad, hanem segíti a tájékozódást is és többféle módon biztosít kapcsolatot a felhasználó és a weboldal között.

3.6 Tesztelési Dokumentáció

A tesztelési folyamat és minőségbiztosítás:

A fejlesztési szakasz lezárásaként egy átfogó, több szempontú tesztelési folyamatot hajtottam végre, amely során kombináltam a fekete és fehér dobozos tesztelési módszertanokat és családom által végrehajtott tesztelést. Ez a megközelítés tette lehetővé, hogy a weboldalt mind felhasználói és fejlesztői szemmel, teljes mélységében megvizsgáljam.

Alkalmazott módszertanok

- **Fekete dobozos tesztelés:** Ebben a tesztben a kód működésének ismerete nélkül, tisztán a felhasználói élményre és az interakciókra összpontosítottam. Vizsgáltam a bemeneti mezők sikerességét, a navigációs útvonalakat és a funkciók sikerességét ezzel biztosítva, hogy a webshop minden körülmények között megfelelően és hiba nélkül reagáljon a felhasználói műveletekre.
- **Családtagjam által végrehajtott tesztelés:** Ebben az esetben, apum, anyum és testvéremnek mutattam meg az oldalt, ők különböző technikai tudással ültek neki a tesztnek, hogy találnak-e valami hibát vagy esetleg problémát az oldallal kapcsolatba.
- **Fehér dobozos tesztelés:** A felhasználói élmény vizsgálata mellett nagy hangsúlyt fektettem a forráskód és annak felépítésére is. Itt forráskód felépítését, az adatok kezelését és az algoritmusok hatékonyságát elemeztem, hogy megnézzem az esetleges hibákat és problémákat.

Tesztjelentés: Profiladatok kezelése és módosítása (Fekete dobozos teszt)

Vizsgálat tárgya: A regisztrációs adatok megjelenítésének és szerkeszthetőségének, valamint a módosított adatokkal való bejelentkezésnek az ellenőrzése a „My Profile” oldalon.

Végrehajtott lépések és tapasztalatok:

1. **Adatok ellenőrzése:** A bejelentkezést követően navigáltam a „My Profile” oldalra. A rendszer hiba nélkül megjelenítette a regisztráció során megadott alapértelmezett adatokat.
2. **Adatmódosítás az inputmezők segítségével:** Az adatbeviteli mezőkben átírtam a felhasználónevet és az e-mail címet egy másikra, majd mentettem a módosításokat. A rendszer a változtatásokat sikeresen elmentette.

3. **Kijelentkezés és ellenőrzés:** Kijelentkeztem a fiókból, majd a bejelentkezési felületen már az **új módosított felhasználónevet és e-mail címet** adtam meg.

A teszt eredménye: Sikeres. A rendszer az új adatokkal hiba nélkül beléptetett. A profiloldalon is az új adatok maradtak érvényben.

Teszt eset: Felhasználói élmény és folyamatvizsgálat (Családi tesztelés)

Vizsgálat tárgya: A felhasználó élmény megfelelő működése.

Résztvevők: 3 fő, eltérő digitális tudással rendelkező családtagok

1. A teszt célja

Annak ellenőrzése, hogy egy átlagos vásárló – technikai előképzettségtől függetlenül – képes-e hiba nélkül végig vinni egy vásárlási folyamatot és egyértelmű-e számára az oldal felépítése.

2. Tesztelési folyamata

A tesztelőknek az alábbi konkrét feladatokat kellett végrehajtaniuk segítség nélkül:

- **Termékkeresés:** Keressenek meg egy konkrét terméket tetszésének megfelelően
- **Kosárkezelés:** Tegyék a terméket a kosárba, majd módosítsák a mennyiséget.
- **Profilkezelés:** Regisztráljanak be, majd a „My Profile” oldalon írják át a nevet adatbevitel az input mezőkbe.
- **Bejelentkezés:** Kijelentkezés után próbáljanak meg belépni a frissen módosított adatokkal.

3. Tapasztalatok és megfigyelések

- **Technikai szint: Alacsony Anyukámnál és Apukámnál:** Vizsgáltuk, hogy a gombok feliratait érthetőek-e és az adatbeviteli mezők egyértelmű visszajelzést adnak-e hiba esetén.
- **Technikai szint: Átlagos a Testvéremnél:** Vizsgáltuk az oldal sebességét, a navigáció logikáját és az adatmódosítás gyorsaságát.

4. Eredmény:

- **A teszt eredménye: SIKERES**
- **Részletek:** A tesztelők minden szinten sikeresen végrehajtották a vásárlási és adatmódosítási folyamatot. A „My Profile” oldalon végzett módosított adatok után az oldal azonnal frissült, és az új adatokkal a későbbi bejelentkezés is zökkenőmentes volt. Kritikus hiba nem lépett fel.

Teszt eset: Webshop vásárlási folyamat ellenőrzése (Fehérdozozos tesztelés)

Teszt típusa: Megjelenési és a Kód ellenőrzése.

Vizsgálat fókusza: Backend folyamatok, kosár működése és adatbázis kapcsolat.

1. A teszt célja:

Annak ellenőrzése, hogy a webshop háttérfolyamatai – például a belépés, az árak számolása, a fizetés és az adatok mentése – hiba nélkül, az elvárásoknak megfelelően mennek-e végbe a vásárlás elejétől a végéig.

2. Lépések és tapasztalatok:

- **Belépés:** Bejelentkezéskor ellenőriztem a munkamenet (session) létrejöttét. A rendszer hiba nélkül kérte le a felhasználói adatokat az adatbázisból.
- **Kosár és árak:** Megnéztem, hogy a termék kosárba tételekor a webshop jól kezeli-e az árakat (bruttó/nettó) és a darabszámot a memóriában.
- **Törlés tesztelése:** Egy tétel törlése után figyeltem a végösszeg újra számolását. Az oldal azonnal és pontosan frissítette a fizetendő összeget.
- **Pénztár és adatok:** A szállítási és számlázási adatoknál teszteltem a mezők ellenőrzését
- **Fizetés és adatbázis:** Bankkártyás fizetésnél figyeltem a visszajelzést (sikerült/nem sikerült). Sikeres fizetés után ellenőriztem, hogy a rendelés státusza „Fizetve” lett-e az adatbázisban.
- **Visszajelzés:** Végül ellenőriztem az automata e-mail küldést és a rendelést frissülését a profilban.

3. Eredmény összefoglalása

- **A teszt eredménye: SIKERES**
- **Részletek:** A kód sikeresen probléma nélkül futott le. A kosár számításai megfelelően működtek, a fizetés és az adatbázis kapcsolat megfelelően működött. A visszaigazolás elküldése sikeresen megtörtént. Kritikus hibát vagy kódon belüli hibát nem találtam.

3.7 Továbbfejlesztési Lehetőségek

1. Mobilalkalmazás-fejlesztés (iOS és Android)

- Egy könnyebben használható, rezponzívabb, kényelmesebb letisztultabb mobil alkalmazás megvalósítása, akár offline tartalmak elérése érdekében vagy a régebbi előzmények olvasása, tanulmányozása érdekében.

2. Integrált Szerviz és Garanciális ügyintézés

A vásárlói élmény a fizetés után sem ér véget. Egy dedikált szervizmenüpont lehetővé tenné, hogy az ügyfelek:

- Hibabejelentést tegyenek közvetlenül a profillapjukról.
- Nyomon kövessék a garanciális ügyintézés állapotát.
- Időpontot foglaljanak szervizelésre vagy technikai segítségnyújtásra.
 - Ez a modul csökkenti az ügyfélszolgálat terheltségét.

3. Fizetési lehetőségek bővítése

- A jelenlegi, kizárólag bankkártyás fizetési módot érdemes kiegészíteni a modern piaci igényeknek megfelelően.
- A PayPal, Apple Pay, Google Pay és Simple Pay integrációja bizalmat ébreszt a vásárlókban.

4. Személyre szabott ajánlások

- Az AI vagy egy erre kifejlesztett algoritmus figyeli a felhasználók érdeklődési körét és vásárlási szokásait, majd személyre szabott javaslatokat ad, akár emailben, vagy mobil alkalmazás esetében „pop-up” értesítésekkel üzen a felhasználónak.

5. Sötét / Világos mód

- Az oldal látványvilágában a későbbiekben sokat segítené egy sötét / világos mód, ahol az oldal dinamikusan vált idő függvényében pl.: reggel világos mód, de este 18-után meg már sötét módra vált.

6. Oldal kiadása

- Fontos továbbfejlesztési lehetőség, hogy ne csak a XAMPP telepítése után lehessen használni az oldalt, elég legyen csak beírni a nevét a böngészőbe.

Összegzés:

Szakmai fejlődés és technikai megvalósítás:

A szakdolgozat elkészítése során a célom az volt, hogy a meglévő elméleti tudásomat a gyakorlatban is alkalmazzam és bővítsem. A munka folyamata alatt jelentősen fejlődött a technikai hozzáértésem, emellett a problémamegoldó és a kreatív készségeim is javultak.

Az **Aqua mini shop** weboldalának fejlesztésekor frontend fejlesztőként vettem részt a munkában. A feladatom a felhasználói felület kialakítása és működtetése volt, amihez **PHP**, **HTML**, **CSS** és **JavaScript** nyelveket használtam. A fejlesztés során mélyebben megismertem a webfejlesztést, háttérét és a kódolási folyamatokat.

Kiemelt feladatnak tekintettem a felhasználói élmény megfelelő átláthatóságát. A cél egy olyan honlap létrehozása, amely átlátható és a vásárlók számára egyszerűen kezelhető. A fejlesztés alatt több technikai nehézséggel is szembe kellett néznem, de ezeket utánajárással sikerült megoldanom. A végeredmény egy olyan modern webáruház lett, amely megfelel az elvárásoknak.

Konzulensi támogatás és a csapatmunka:

A projekt sikeréhez nagyban hozzájárult a konzulensünk **Füleki József**, aki a fejlesztés minden szakaszában támogatta a munkánkat. Bármikor fordulhattunk hozzá kérdésekkel és az általa adott tanácsok segítettek a problémák orvoslásában.

A közös munka során a csapaton belüli együttműködés is rendben ment. Bár alapvetően hatékonyan tudok önállóan is dolgozni, ez a projekt bebizonyította a közös gondolkodás előnyeit. A feladatokat pontosan felosztottuk és folyamatosan egyeztettünk a frissítésekről. A csapatmunka során megtapasztaltam, hogyan lehet összehangolni a különböző részfeladatokat egy közös cél elérése érdekében.

Záró következtetések:

Összegezve a projekt szakmai szempontból kifejezetten eredményes volt. A technikai ismeretek bővülése mellett a hatékony együttműködés és a felelősségvállalás terén is fontos tapasztalatokat szereztem. Bebizonyosodott, hogy a jól összehangolt munka és a folyamatos kommunikáció alapfeltétele egy sikeres informatikai projekt megvalósításának.

Meggyőződésem, hogy a szakdolgozat készítése közben szerzett gyakorlati tudás és a csapatban való munka hosszú távon is segíti majd a szakmai pályafutásomat.

Ábrajegyzék:

1. ábra: Google Chrome.....	11
2. ábra: Letöltés linkje.....	11
3. ábra: XAMMP-telepítése.....	12
4. ábra: Apache és MySQL elindítása.....	12
5. ábra: Apache és MySQL El van indítva	13
6. ábra: Importálás	13
7. ábra: webshop.sql kiválasztása	13
8. ábra: webshop.sql importálása	14
9. ábra: htdocs mappa	14
10. ábra: Szak mappa a sikeresen bemásolva	15
11. ábra: Az oldal sikeresen elindult.....	15
12. ábra: Bejelentkezés, Regisztráció és Elfelejtett jelszó	16
13. ábra: Regisztrációs felület.....	16
14. ábra: Sikeres regisztráció	17
15. ábra: Bejelentkezési ablak.....	17
16. ábra: RESET PASSWORD	18
17. ábra: Navigációs sáv	18
18. ábra: Logó	19
19. ábra: Termékképek.....	20
20. ábra: Lábléc.....	20
21. ábra: Profil részlet	21
22. ábra: Segítségkérés.....	22
23. ábra: Help Center	22
24. ábra: My Profile	23
25. ábra: PSGKINGS	25
26. ábra: Sikeres rendelés	26
27. ábra: Vásárlás értékelése.....	27
28. ábra: SQL kód alapja	30
29. ábra: Adatbázis.....	31
30. ábra: Adatbázis kapcsolatok	34
31. ábra: output buffer, session állapotkezelés	35
32. ábra: valószínűleg	37

33. ábra: Bejelentkezés kódrészlet	38
34. ábra: Jelszó visszaállítás, kódrészlet	39
35. ábra: Felhasználó ellenőrzés és értékelések lekérése	41
36. ábra: Admin jogosultság ellenőrzése	42
37. ábra: CSS kódrészlet	42
38. ábra: Telefonos méretezés.....	43
39. ábra: felhasználói értékelések	43
40. ábra: Vélemények kezelése.....	44
41. ábra: importálások.....	45
42. ábra: Navbar.....	46
43. ábra: Web3Forms.....	47
44. ábra: footer	48

Irodalomjegyzék és forrásmegjelölés

Programozás és Fejlesztés

- [PHP.net](#): A PHP hivatalos dokumentációja és alapvető forrása.
- [W3Schools](#): Gyakorlatias útmutatók (HTML, CSS, JS, MySQL, PHP) és gyors ismételés.
- [Webiskola](#): PHP alapok és haladó technikák magyar nyelven.
- [YouTube Kurzus](#): Videós segédlet a PHP elsajátításához.
- [Bootstrap](#): Keretrendszer a reszponzív felületek gyors fejlesztéséhez.

AI Kép generálás

- [Google Gemini](#): Képkalkotás és kreatív ötletelés Google AI-val.
- [ChatGPT](#): Komplex promptok és vizuális tartalomgyártás.
- [Canva AI](#): Gyors grafikai tervezés mesterséges intelligenciával.

Szövegkezelés és AI segédek

- [Google Gemini](#): Kreatív ötletelés Google AI-val.
- [ChatGPT](#): Ötletelés és szövegrendezés.